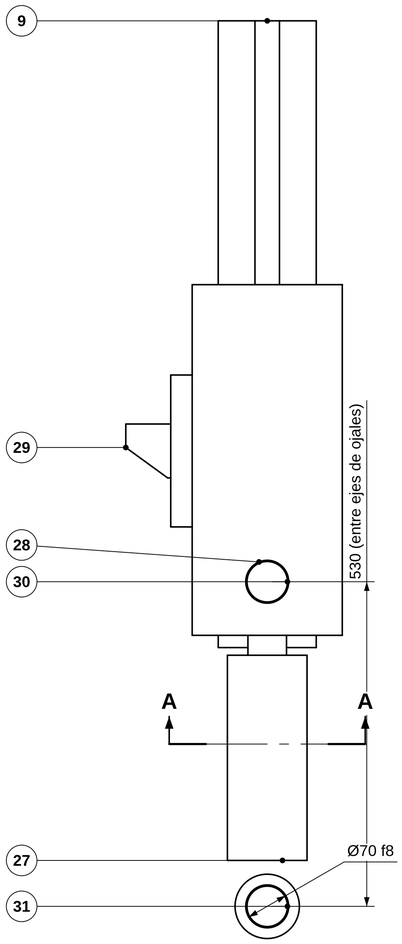
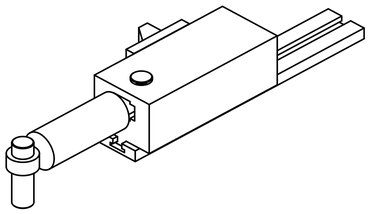
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



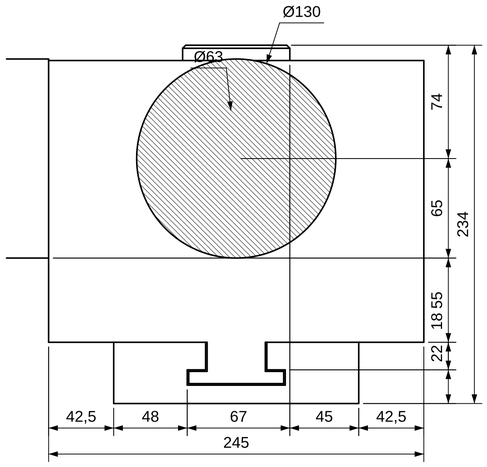

**PLANTA (grupo de accionamiento, lado +x)**

ESC 1:5



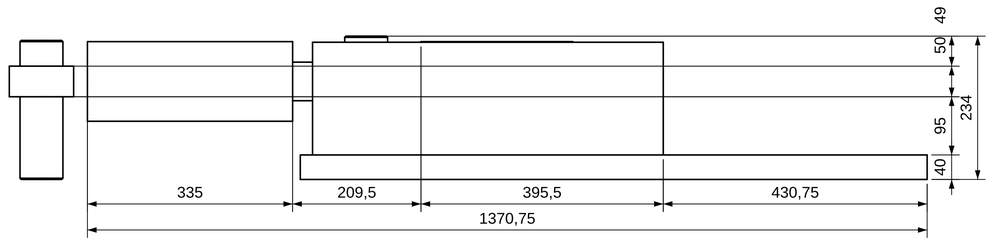
**VISTA ISOMÉTRICA**

SIN ESCALA (referencial, no medir)




**CORTE A-A (por patín, bancada y cilindro)**

ESC 1:2




**ELEVACIÓN LATERAL**

ESC 1:5

## DESPIECE (completo en CON-002)

| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ACC-001-C | Bancada de guía con ranura T | 2 | 81,0 |
| 27 | ACC-002-C | Cilindro hidráulico doble efecto | 2 | 110,0 |
| 28 | ACC-003-C | Patín guiado | 2 | 374,8 |
| 29 | ACC-004-C | Uña de empuje | 2 | 27,2 |
| 30 | ACC-005-C | Pasador del vástago (patín) | 2 | 8,2 |
| 31 | ACC-006-C | Pasador del ojal trasero (ménsula) | 2 | 13,7 |
| | | **TOTAL** | | **614,9** |

## NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Montaje: patines por el extremo de la ranura T de la bancada; uña en alojamiento con resorte; cilindro entre ménsula (ojal trasero, pasador Ø70 f8) y patín (vástago).
2. Eje de los cilindros a 160 de la cara de apoyo (z = 178); carrera 235; uña toma el pasador de la mesa con la cara plana a 15 de la punta.
3. Lubricar guías y pasadores con grasa grafitada; verificar holgura de patín en bancada (1 mm por lado en cabeza T).
4. Circuito hidráulico, bomba y válvulas: fuera del alcance de estos planos (tipo y características: GEN-008; marca/modelo por catálogo).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

## DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ACC-001-C | Plancha 160×40×1.023; ranura T: cuello 40 H8 × 18, cabeza 64×10, fondo 12 | 2 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Plancha 170×45×1.033 | 40,5 | 81,0 | Ranura T pasante: el patín entra por el extremo; Ranura T tras soldar | ACC-001-C |
| 27 | ACC-002-C | Ø90/Ø63, carrera 235, 10.000 psi (689 bar), ojales con rótula Ø70 | 2 | Comercial (acero; sellos). Cert.: Certificado de prueba hidráulica del fabricante | Comercial Según catálogo | 55,0 | 110,0 | | ACC-002-C |
| 28 | ACC-003-C | Pieza única 572×245, lengüeta T (cuello 38 f7, cabeza 62×8), marco de boca e=80 | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 500 MPa (Ø/e 184 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 460 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Bloque 582×290×222 | 187,4 | 374,8 | Una pieza | ACC-003-C |
| 29 | ACC-004-C | Forja/bloque 198×88×110, cara de empuje plana templada, chaflán de retorno 54° (68,3×49,7) | 2 | 34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 800 MPa medido en la propia forja (3.1). Cert.: EN 10204 3.1 | Forja/bloque 208×98×120 | 13,6 | 27,2 | Tratamiento: Temple por inducción ≥ 55 HRC (límite elástico superficial supuesto en el cálculo: 1.500 MPa), profundidad efectiva según el cálculo (≥ 3,8 mm); alivio de borde 10 mm (factor de concentración de borde 1,32 considerado en el cálculo); Cara de empuje templada | ACC-004-C |
| 30 | ACC-005-C | Pasador Ø70 f8 × 136, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×146 | 4,1 | 8,2 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| 31 | ACC-006-C | Pasador Ø70 f8 × 227, placa de retención | 2 | 42CrMo4+QT (EN 10083-3), Re ≥ 650 MPa (Ø/e 70 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1 | Barra Ø75×237 | 6,9 | 13,7 | Tratamiento: Bonificado 28–34 HRC | ACC-005-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **614,9** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO

**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**

Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO

# ACCIONAMIENTO: CILINDRO, MÉNSULA, PATÍN, BANCADA, UÑA Y PASADORES (VISTA Y CORTES)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Ver despiece | 614,9 kg (conjunto) | Ver despiece |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1:2 / 1:5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-010-C | 11 de 63 | C |